

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Tempo Médio de Acesso à Memória (AMAT) e Taxa de Acertos (Hit Rate)

Disciplina: ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 5

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: Aula 4 - Tipos de Computadores.ppt

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Um processador de alta performance opera com uma memória Cache L1 com tempo de acesso $t_{L1} = 1,2 \text{ ns}$ e taxa de acerto (Hit Rate) $h_1 = 94\%$. Quando ocorre uma falha na L1 (Miss), o sistema consulta a Cache L2, que possui tempo de acesso $t_{L2} = 8,0 \text{ ns}$ e taxa de acerto local $h_2 = 85\%$. Caso haja falha na L2, o bloco é buscado na Memória Principal (DRAM), cujo tempo de latência é $t_{RAM} = 65,0 \text{ ns}$. Pede-se:

- a) Formular e calcular o Tempo Médio de Acesso à Memória (Average Memory Access Time - AMAT);
- b) Analisar o impacto no desempenho se a taxa de acerto da L1 subir para 98%.